

Sistemas de Informação

Relatório de Projeto

Introdução	2
Documentação	2
Overview BMC - Business Model Canvas	2
O quê?	2
Proposição de valor	2
Como?	3
Parcerias Chave	3
Atividades Chave	3
Recursos Chave	3
Para quem?	3
Relacionamento	3
Segmentos de clientes	3
Canais	3
Quanto?	3
Estrutura de Custos	3
Fontes de Receita	4
Mapa De Processos	4
Matrizes SIPOC	5
Implementação	7
Modelação BPMN	7
Conclusão	9

Introdução

No decorrer da UC foram desenvolvidos diversos artefactos, relacionados com a definição de processos dentro de uma empresa. Neste relatório, iremos expor estes artefactos, bem como justificar as decisões realizadas ao longo do decorrer do projeto.

Documentação

Overview BMC - Business Model Canvas

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
Local plant nurseries and vendors;	Regular updates to plant database in order to increase variety;	Personalised plant recommendations based on user profiles, for a vast array of environments and experience levels, to connect plant lovers with the perfect plants.	Request for support of plant experts available through the app;	Beginners in plant care;
Online plant vendors, as well as gardening accessory stores;	Constant maintenance and support to the platform;	Care guides readily available, rewarding responsibility with engaging game-like features.	Loyalty and commitment incentives through the use of game-like rewards;	Casual plant owners;
Plant care experts, "plant doctors" and influencers;	Building and maintaining relationships with partners		Plant care community for user interaction and advice-sharing.	Plant stores and vendors, plant nurseries
Eco-friendly initiatives and groups	Keeping users engaged and committed to plant care		Channels	Age segments: Ages 16-48 approximately, as our target is mainly inexperienced owners.
	Key Resources		Multiplatform distribution;	
	Plant experts for consultation as we build the database;		Partnerships with nurseries or plant vendors;	
	Service providers for data storage;		Reminders and notifications for plant care;	
	Development team for maintenance and future additions.		Gardening events	
Cost Structure		Revenue Streams		
Primary costs derive from the development process, such as developers, tools and assets;		Primary revenue stemming from premium plan subscriptions for customised care guides and plant doctor consultations;		
Marketing and advertising costs, through partnerships, sponsorships and social media advertisement;		Secondary income from revenue derived from partnerships, like in-app plant purchases for a vendor partner, or sponsorships;		
Maintenance costs, due to long term support and regular database updates, as well as server and storage costs.				

O quê?

Proposição de valor

O negócio proposto visa a fornecer recomendações personalizadas de plantas de casa que os utilizadores possam estar interessados em "adotar". Com base no perfil do utilizador, que contém informações relacionadas ao seu ambiente, o serviço será capaz de recomendar plantas que têm as melhores chances de prosperar na sua casa. Além disso, oferece uma forma centralizada de aceder a vários guias de cuidado, dicas, e incentivos à responsabilidade, bem como uma ponte de contacto com *experts* e fornecedores de botânica.

Como?

Parcerias Chave

Para obtermos a garantia na qualidade dos nossos serviços, nomeadamente na informação acerca de cada planta, bem como instruções no seu cuidado, é essencial termos parcerias com hortos locais e online, bem como departamentos de botânica em universidades e centros de pesquisa.

Atividades Chave

De forma divulgar a nossa iniciativa, formamos também laços com *influencers*, figuras conhecidas no mundo da botânica, e grupos focados na sustentabilidade e proteção do ambiente.

Para manter a plataforma atualizada e fornecer aos nossos utilizadores um catálogo crescente de espécimes, é vital que sejam realizadas atualizações regulares aos registos, tanto para corrigir e atualizar, como para introduzir nova informação.

De modo a manter a qualidade dos serviços, bem como aplicar melhorias, é essencial realizar a manutenção rigorosa da plataforma e de todos os serviços que permitem o seu funcionamento.

A nossa relação para com os utilizadores e parceiros é também uma parte essencial do negócio, pelo que é imperativo que sejamos capazes de manter os nossos utilizadores empenhados no cuidado das suas plantas.

Recursos Chave

Para o bom funcionamento dos nossos serviços, necessitamos de especialistas, fornecedores de serviços externos para armazenamento de dados, e de uma equipa dedicada para fornecer manutenção e atualizações à plataforma.

Para quem?

Relacionamento

Permitimos que os nossos utilizadores alcancem diretamente os *experts* disponíveis para auxílio na plataforma, fornecemos incentivos ao compromisso e responsabilidade através de recompensas envoltas numa faceta de jogabilidade, e abrimos portas a uma comunidade de cuidadores para que todos os utilizadores possam trocar experiências entre si.

Segmentos de clientes

Os grupos alvo que pretendemos atingir são jovens e adultos (16-50) que se queiram introduzir no mundo do cuidado de plantas e botânica, bem como fornecedores que se queiram aliar à nossa plataforma como uma forma de divulgar os seus produtos.

Canais

Distribuição multiplataforma, parcerias com hortos e fornecedores botânicos, lembretes e notificações referentes ao cuidado de plantas, eventos de jardinagem e botânica

Quanto?

Estrutura de Custos

As fontes primárias de despesa derivam dos custos de desenvolvimento, como pessoal qualificado, ferramentas e recursos;

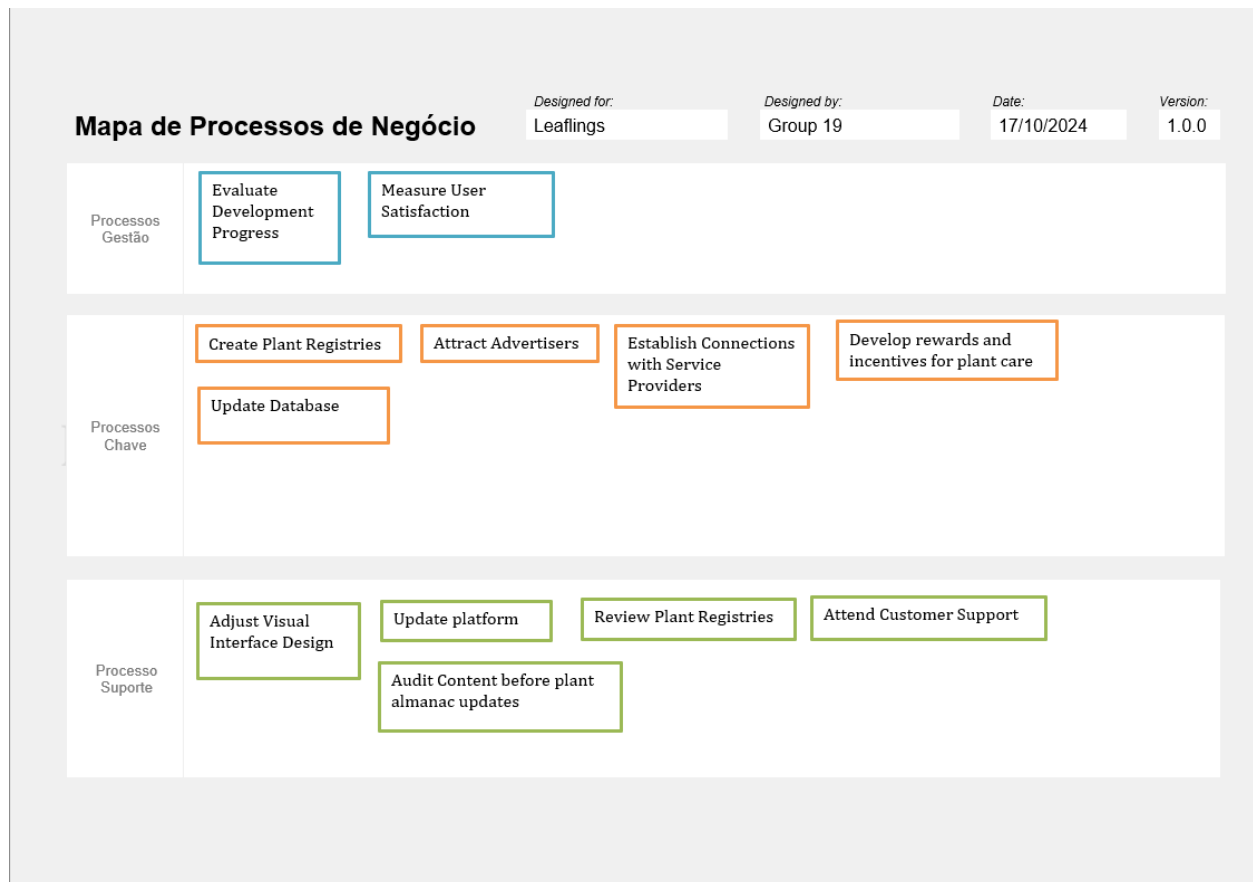
As fontes secundárias são atribuídas ao *marketing* e divulgação, através de parcerias, patrocínios, e divulgação nas redes sociais;

Por último, os custos de manutenção e suporte a longo-termo da plataforma, incluindo futuras atualizações e custo do armazenamento.

Fontes de Receita

A fonte primária de rendimento vem do sistema de subscrições premium, que permitem a que o utilizador tenha acesso a guias personalizados e consultas com profissionais, e secundariamente, de parcerias, como comissões derivadas de compras na aplicação, ou patrocínios.

Mapa De Processos



A empresa tratada neste projeto, sendo ela fictícia, não tem em conta facetas do mundo real, tais como questões legais, ou restrições de tempo ou custo.

Neste diagrama, apenas apresentamos os processos vitais e que mais vão de encontro ao contexto em que nos encontramos, e que trazem mais interesse ao tema.

Matrizes SIPOC

Create Plant Registries

Element	Details
Suppliers	- Plant breeders, sellers, nurseries and owners - Botanics research groups and institutions - Database administrators and designers - Service providers for software tools
Inputs	- Information on plants (scientific and common names, care guides, description) - Regulations and requirements - The current database structure
Process	1. Gather plant information from suppliers. 2. Verify the accuracy of the data according to standards 3. Input the new registries into the database 4. Validate the registries for correctness and accuracy 5. Publication of new registries
Outputs	- New and updated plant registries available - Updated documentation - Emission of notifications to users and stakeholders
Customers	- End users of the platform - Partner nurseries/plant vendors - Database operators

Esta matriz refere-se ao processo chave de **Criar novos Registos de Plantas**, que conta com a informação (input) de fornecedores de plantas, grupos de pesquisa botânica, administradores de dados, e fornecedores de serviços.

Essa informação consiste da informação acerca de plantas, regulamentos e requisitos, e a estrutura atual da base de dados.

O processo consiste em recolher a informação, verificar a precisão dos dados, realizar a introdução dos novos registos e validar a informação e por fim a sua publicação.

Isto resulta em novos registos disponíveis para os utilizadores, nova documentação, e emissão de notificações para utilizadores e stakeholders.

Os clientes finais são os utilizadores da plataforma, parceiros, e operadores da base de dados.

Develop rewards and incentives for plant care

Element	Details
Suppliers	- Development Team - Database and analytics team - Designers - Product Management - Content Team
Inputs	- User engagement data - User profiles, plant matching algorithm results - Notification and reminder system - User feedback - Plant care guides
Process	1. Develop and maintain rewards system 2. Analyze engagement and Streak completion 3. Design engaging notifications 4. Adjust rewards system based on feedback 5. Create and curate relevant content for care tips
Outputs	- New rewards and incentives - Personalized plant care improvement - Enhanced user motivation and retention - Improved rewards system - High quality and user-friendly plant care and dictionary entries
Customers	- End users

Esta matriz refere-se ao processo chave de **Desenvolver novos prémios e incentivos ao cuidado de plantas**, que conta com a informação (input) da equipa de desenvolvimento, equipa de análise e tratamento de dados, designers, gestão do produto e conteúdo.

Essa informação consiste dos dados da interação do utilizador, perfis de utilizadores e resultados do algoritmo de *matchmaking*, feedback de utilizadores, guias de cuidado

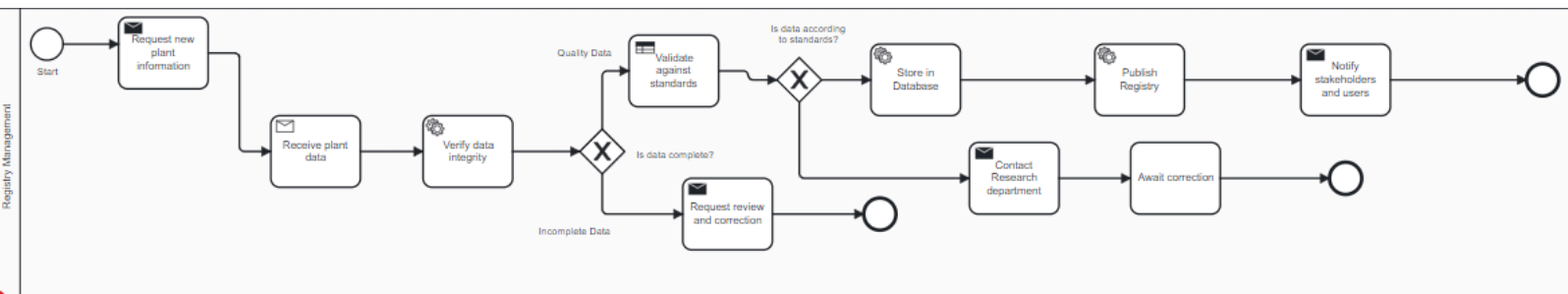
O processo consiste em melhorar e manter o sistema de recompensas, analisar as interações do utilizador de modo a detetar padrões, desenhar novas notificações e lembretes, e ajustar o sistema de acordo com o feedback do utilizador.

Isto resulta em novos incentivos à responsabilidade, melhorias na personalização da experiência do utilizador

Os clientes finais são os utilizadores da plataforma

Implementação

Modelação BPMN

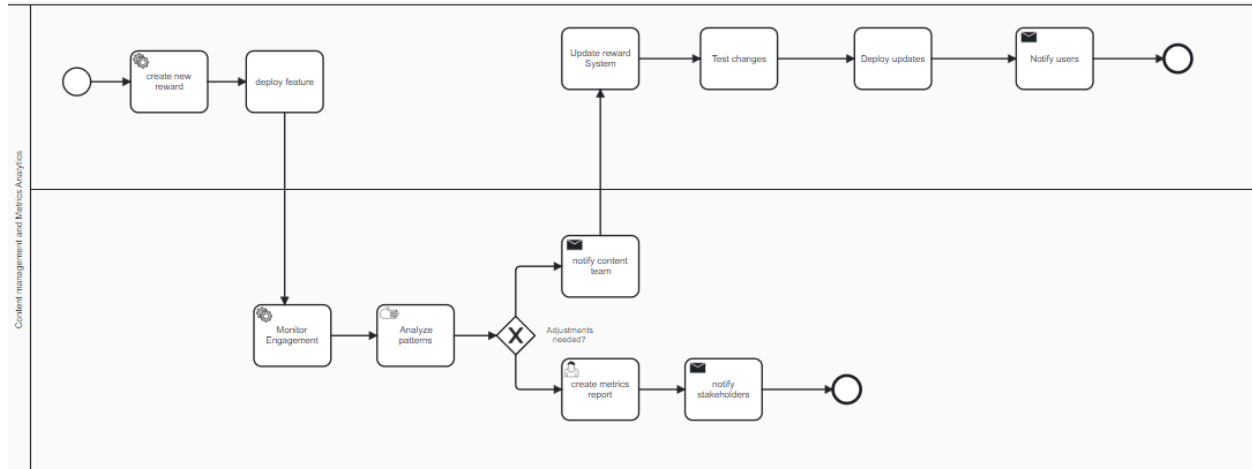


Este diagrama representa o processo de **Criação de Registo de Plantas**. Descreve o fluxo de trabalho necessário para recolher, validar, armazenar e publicar informações sobre novas plantas, assegurando a integridade e a qualidade dos dados antes de serem disponibilizados aos utilizadores. O diagrama está estruturado da seguinte forma:

1. **Início:** O processo é iniciado com uma solicitação para registrar informações sobre uma nova planta.
2. **Solicitar informações de uma nova planta:** Nesta etapa, são recolhidos dados relevantes sobre a planta para que sejam analisados e processados posteriormente.
3. **Receber os dados da planta:** Os dados fornecidos são recebidos e preparados para serem verificados.
4. **Verificar a integridade dos dados:** Aqui, é avaliada a precisão e consistência dos dados recebidos. Esta etapa assegura que as informações são válidas antes de prosseguir.
5. **Dados completos?:**
 - o **Se os dados forem incompletos:** É feita uma solicitação de revisão e correção dos dados, e o processo aguarda até que sejam ajustados antes de continuar.
 - o **Se os dados forem completos:** O fluxo segue para validação contra padrões estabelecidos.
6. **Validar contra padrões:** Os dados completos são avaliados em relação aos critérios ou padrões de qualidade previamente definidos.
7. **Dados estão de acordo com os padrões?:**
 - o **Se os dados não atenderem aos padrões:** O departamento de pesquisa é contactado para investigar e corrigir possíveis problemas nos dados, retomando o processo após ajustes.
 - o **Se os dados atenderem aos padrões:** As informações da planta são armazenadas no banco de dados.
8. **Armazenar na base de dados:** Após aprovação, os dados validados são registrados num sistema de armazenamento seguro.
9. **Publicar o registo:** Uma vez armazenados, os dados são publicados no catálogo da plataforma para consulta.
10. **Notificar stakeholders e utilizadores:** Todos os envolvidos no processo, como pesquisadores e utilizadores finais, são informados sobre a disponibilidade do novo registo.
11. **Fim:** O processo é concluído após a publicação e notificação.

Características do Diagrama

O diagrama usa um gateway exclusivo (**X XOR**) para representar decisões baseadas em condições ("os dados estão completos?" e "os dados estão de acordo com os padrões?"), dividindo o fluxo em diferentes caminhos.



Este diagrama representa o processo de **Desenvolver novos prêmios e incentivos ao cuidado de plantas** relacionado ao desenvolvimento, implementação e monitoramento de um sistema de recompensas. Descreve as atividades necessárias para criar, testar, implementar e acompanhar novas funcionalidades relacionadas com o incentivo ao empenho do utilizador, enquanto avalia métricas para possíveis ajustes.

Fluxo Principal (Parte Superior): Gestão do Sistema de Recompensas

1. **Início:** O processo começa com a criação de uma nova recompensa.
2. **Criar nova recompensa:** Nesta etapa, uma nova funcionalidade ou benefício é planeado e definido.
3. **Implementar funcionalidade:** A recompensa ou funcionalidade é integrada no sistema de maneira inicial.
4. **Atualizar sistema de recompensas:** Após a implementação, o sistema existente é ajustado para incluir a nova recompensa.
5. **Testar alterações:** As mudanças realizadas são verificadas e testadas para garantir que funcionem corretamente.
6. **Implementar atualizações:** Após a validação, as atualizações são implementadas de forma definitiva no sistema.
7. **Notificar utilizadores:** Os usuários do sistema são informados sobre a nova recompensa ou alteração, encerrando o fluxo.

Fluxo Secundário (Parte Inferior): Monitoramento e Análise de Métricas

1. **Monitorizar empenho:** Após a implementação, o comportamento dos utilizadores é acompanhado para avaliar a aderência e o impacto da nova funcionalidade.
2. **Analisar padrões:** Os dados recolhidos na monitorização são analisados para identificar tendências ou problemas.
3. **Ajustes necessários?:**
 - o **Se ajustes forem necessários:** A equipa de conteúdo é notificada para trabalhar nas alterações, e o fluxo retorna para a atualização do sistema.
 - o **Se não forem necessários ajustes:** Um relatório de métricas é criado para registrar o desempenho.
4. **Criar relatório de métricas:** Um resumo das análises realizadas é gerado para consulta e tomada de decisão.
5. **Notificar stakeholders:** Os envolvidos no processo, como gerentes e equipas responsáveis, são informados sobre os resultados das métricas e possíveis ações.
6. **Fim:** O fluxo é concluído após o relatório e notificações.

Características do Diagrama

- **Swimlanes:** O diagrama utiliza **faixas horizontais** para dividir responsabilidades entre diferentes áreas, como o sistema de recompensas (parte superior) e a análise de métricas (parte inferior).

-
- **Decisão condicional:** Um **gateway exclusivo (X)** define se ajustes são necessários com base na análise de padrões, redirecionando o fluxo de acordo com a condição.
 - **Notificações:** Diversas etapas envolvem a comunicação com equipes ou usuários, destacando a importância da transparência e colaboração no processo.

Conclusão

Ao longo do decorrer do trabalho, não encontramos muitas dificuldades no desenvolvimento da documentação, já que as aulas foram compreensivas, e o material foi bastante útil.

No entanto, no que toca à parte da implementação Camunda, sentimo-nos um pouco desamparados, e com dificuldade no desenvolvimento. Sendo uma plataforma e *framework* com a qual não tínhamos experiência, e havendo a urgência de tempo para completar o trabalho, tornou-se difícil e impraticável rever todo o material de apoio fornecido pela plataforma, tornando a parte final do trabalho numa tarefa morosa da qual tirámos pouco proveito, ao invés de uma oportunidade de familiarização com uma ferramenta que nos poderá vir a ser útil.